

바이오 골드-200

고농도 악취 저감 및 부숙 기간 단축의 혁신 솔루션

19종 미생물 군집의 강력한 탈취 및 퇴비화 기술

유림엔지니어링(주)

유림엔지니어링(주):
환경 공학과 미생물 기술의 융합

조달청
나라장터 등록
(등록번호: 25480164)

CEO : 이명규 Location : 경기도 양평군 양평읍 남북로 62

IOT 사물인터넷, 친환경 미생물 기술을 통한
깨끗한 농축산 환경 조성 및 자원 재활용 극대화



토목건설



개인하수처리시설
설계·시공 및 관리



개인하수처리시설
IOT 관리



한국전력공사 지중화
배전 특수공법 시공

환경 개선의 새로운 기준: 바이오 골드-200

바이오 골드-200

고온/저온 교차 활성

부숙 시 발생하는 80도 이상의 고온은 물론 저온에서도 사멸하지 않고 안정적인 악취 분해 능력 유지.

19종 미생물 군집

악취 원인 물질(암모니아, 황화수소 등)을 단시간에 분해하는 19종의 특성화 미생물 클러스터.

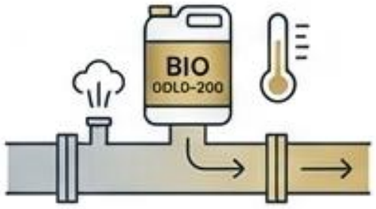
자가 안정화 및 생태계 유지

부산물 수량에 따라 미생물 개체 수가 스스로 조절되어 불필요한 낭비 없이 생태계 자가 유지.

강력한 탈취 및 안정화 메커니즘

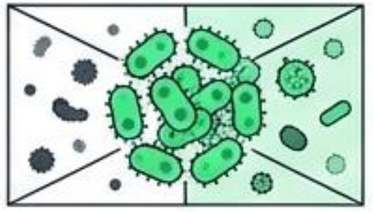
Step 1: 고농도 악취 및 부산물 유입

암모니아 황화수소 발생



Step 2: 바이오 골드-200 투입

80℃ 고온/저온 환경에서도 19종 미생물 군집의 강력한 분해 작용 및 교차 활성



Step 3: 우점화(Dominance) 달성

미생물 군집이 대상지 환경을 장악하여 악취 원인 물질의 근본적 제거

Step 4: 자가 안정화(Self-Stabilization)

부산물 양에 맞춰 미생물 수가 스스로 조절되며, 소량 투입만으로 장기적인 무취 생태계 유지

공인 기관이 검증한 압도적 성능

KTR (한국화학융합시험연구원) 시험 성적 결과



암모니아(NH3) 감소

(살포 30분 기준)



트리메틸아민 감소

(살포 30분 기준)



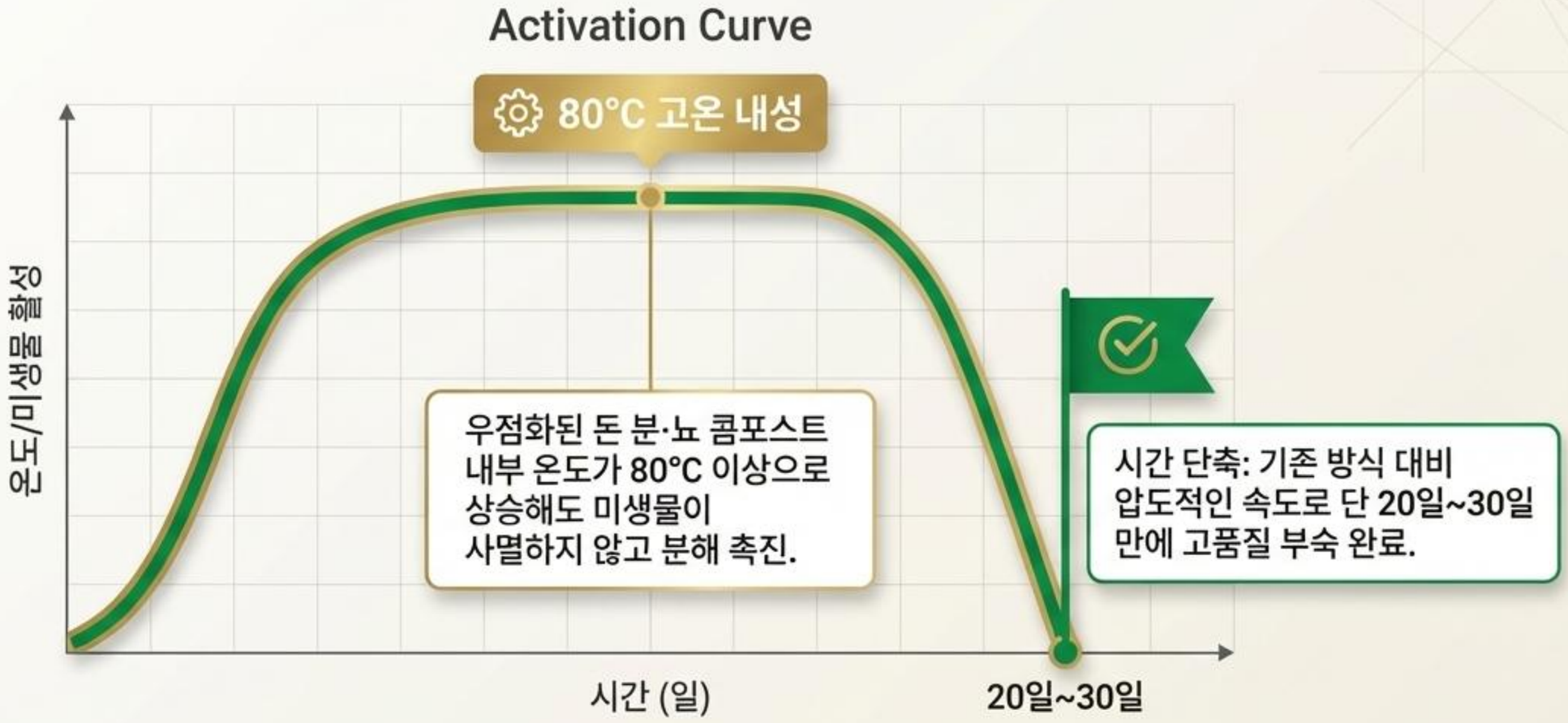
환경 안전성 확보

(벤젠 외 35가지 유해물질 등 불검출 판정,
황화수소 및 머틸메캅탄 유효 이상 감소)

기존 처리 방식 대비 혁신적 경제성 및 효율성

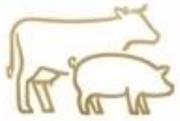
	일반 처리 방식	바이오 골드-200 솔루션
부숙 기간 (Time)	장기간 소요, 적체 현상 발생	**50% 이상 혁신적 단축, 면적당 생산성 극대화**
유지 관리 (Maintenance)	지속적인 화학약품 및 대량 미생물 투입 필요	**초기 우점화 성공 시 소량 투입만으로 장기 자가 관리**
결과물 품질 (Output Quality)	불완전 부숙 위험	**빠른 분해를 통해 작물에 즉시 사용 가능한 고품질 완숙 퇴비 생산**

콤포스트 부숙 혁명: 3배 빠른 배출 시스템



우점화 이후 3배 빠른 배출이 가능해져 농가의 퇴비 처리 병목 현상을 완벽히 해결합니다.

전방위적 적용 가능 대상지



축산

가축 분·뇨 (돼지, 젖소, 한우, 닭 등 악취 밀집 지역)



농업

농부산물 처리 퇴비장 (양파, 부추 등 부숙 촉진)



공공/환경

음식물 쓰레기 및 침출수, 도축장 부산물 처리시설



수질

하·폐수 처리장, 위생/축뇨 처리장, 마을 하수도

실증 적용 현황: 현장이 증명하는 데이터

양평군

대상: 개인하수처리시설 (20톤/일)

결과: 완벽한 무취 달성 (실증)

핵심 지표: 우점화 기간 단 [7일]

음성군

대상: 양돈농가 (약 2,500두)

결과: 암모니아 97% 저감 달성 (실증)

핵심 지표: 우점화 기간 [2개월]

양주시

대상: 젖소농장 (수부율 60%)

결과: 암모니아 97% 저감 달성 (실증)

핵심 지표: 우점화 기간 단 [7일]

연구 개발 및 상용화 연혁

2018 ~ 2022

기초 R&D

바이오 골드-200 연구 및
핵심 미생물 기술 개발 단계

2022 ~ 2023

스케일업

대량 배양을 위한 설비 시설
확충 및 시스템 최적화

2023.04.28

공인 검증

KTR 한국화학융합시험연구원
성분 및 성능 검증 완료

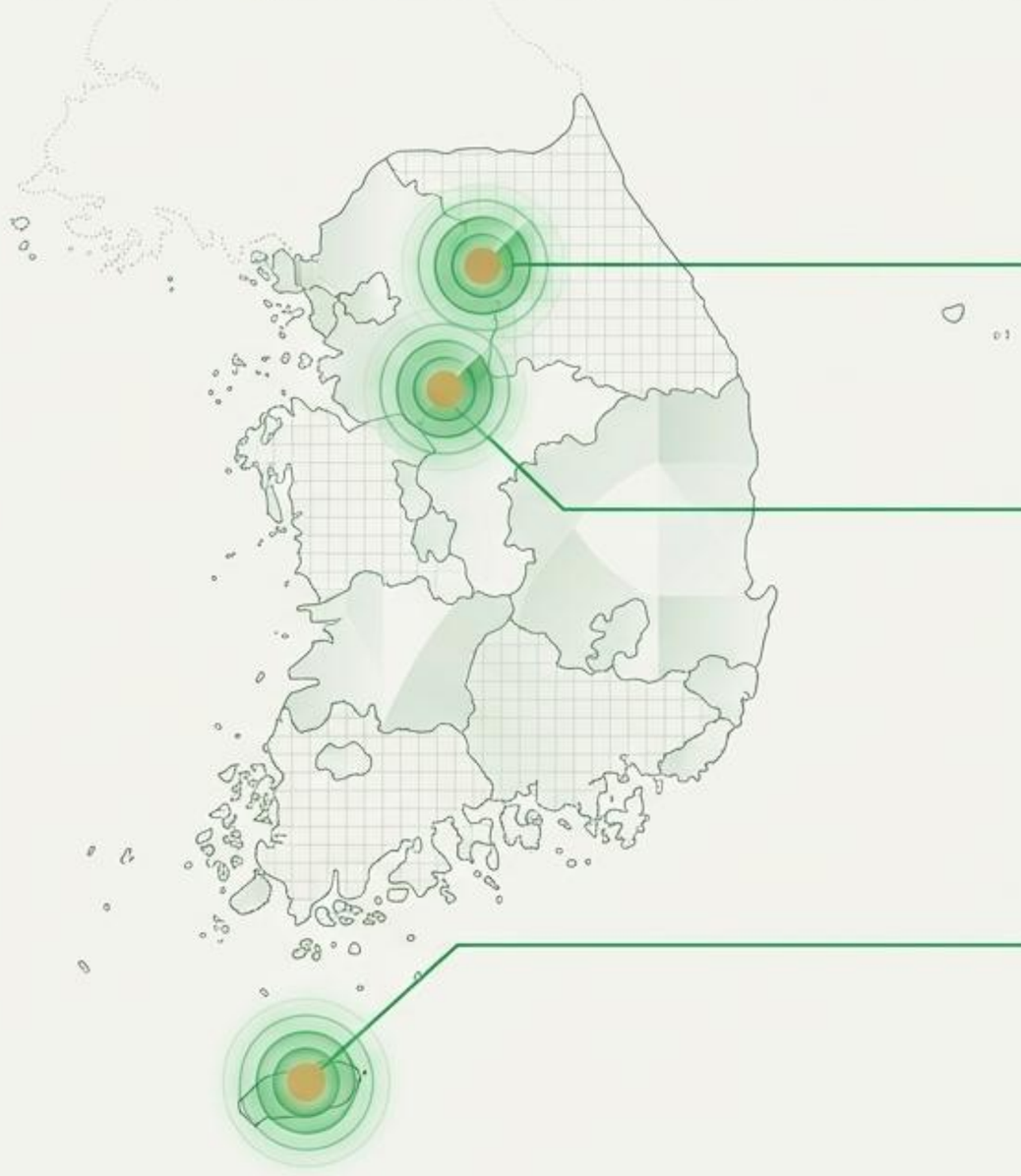
2024.03 ~ 2025.08

공공 조달 진입

조달청 나라장터
공식 등록 완료



2026 메가 프로젝트 파이프라인 (지자체 실증 전개)



양평군 (2026.04 예정)

양동농협(MOU) 협약 3개소 (돼지농가 1, 부추농가 2)

이천시 (2026.06~07 예정)

시청 협업 5개소 (돼지농가 1, 젖소농가 1,
소규모 공공 마을하수도 2, 음식물 침출수 파일럿 테스트 1)

제주도 (2026.06~07 예정)

제주도 4개소 (돼지농가 1, 도축장 1, 소규모 공공 마을하수도 2)

바이오 골드-200이 창출하는 궁극적 가치

환경적 가치
(Environmental Value)



악취 민원(NIMBY)의 근본적 해결 및
탄소 저감에 기여하는 친환경 생태계 조성.

경제적 가치
(Economic Value)



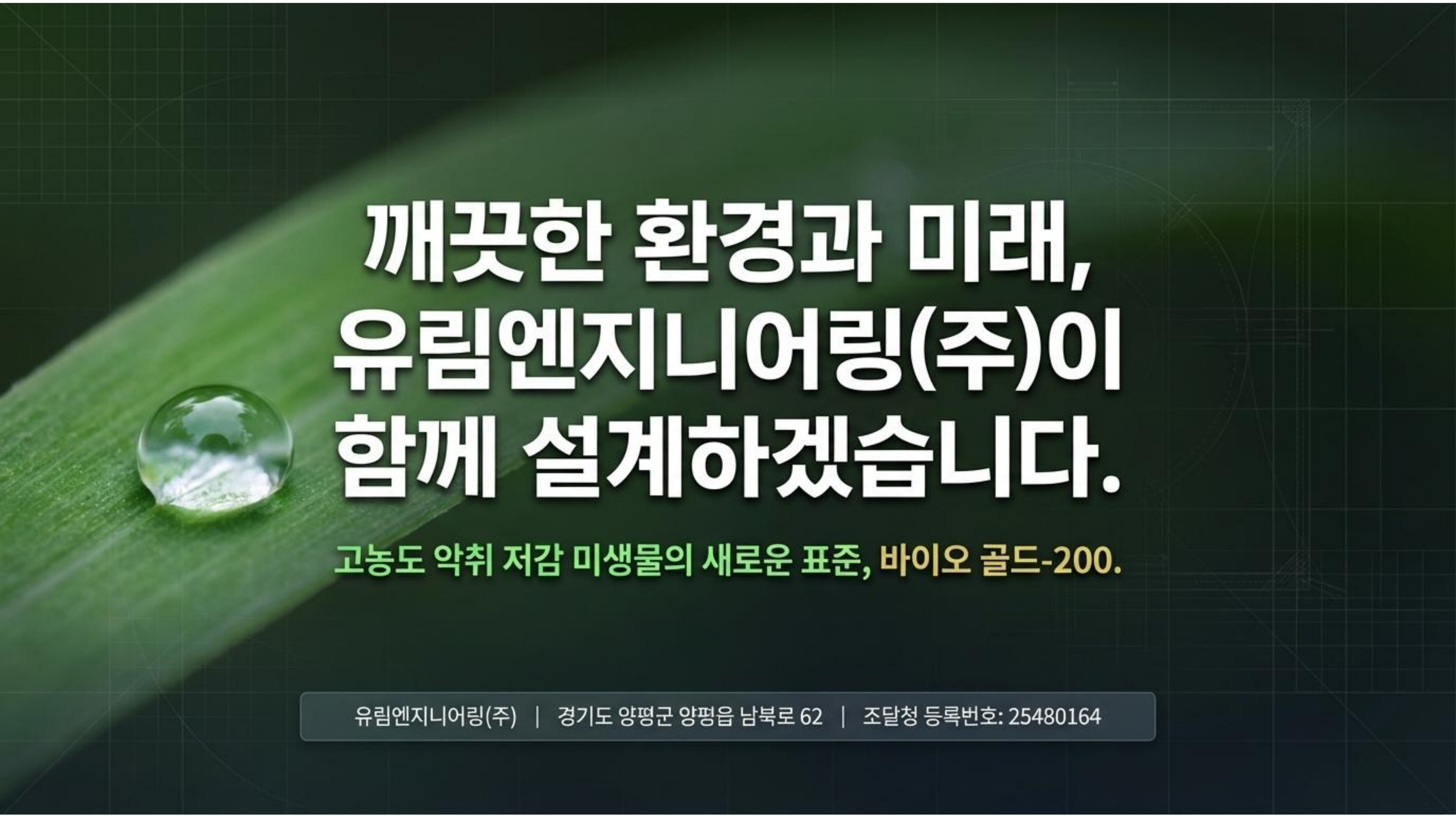
부숙 기간 50% 단축, 고품질 퇴비 생산 증대,
자가 안정화를 통한 유지관리 비용 획기적 절감.

NIMBY 해결
& 자원 순환

사회적 가치
(Social Value)



유림엔지니어링(주)의 토목/IoT 기술력과 결합된
안정적이고 신뢰할 수 있는 지역사회 환경 인프라 구축.


깨끗한 환경과 미래,
유림엔지니어링(주)이
함께 설계하겠습니다.
고농도 악취 저감 미생물의 새로운 표준, 바이오 골드-200.
유림엔지니어링(주) | 경기도 양평군 양평읍 남북로 62 | 조달청 등록번호: 25480164